

Термодинамика и статистическая физика.

Лекция 9.

© С.А.Курашова, 2015

Объекты, состоящие из очень большого числа частиц принято называть **макросистемами**. 1см^3 разреженного газа содержит 10^{19} молекул, 1см^3 твердого тела - 10^{22} молекул.

Атомы и молекулы подчиняются законам **квантовой механики**. Из-за большого числа частиц, образующих макросистему, невозможно описать движение каждой частицы. Нужны законы, описывающие изменение состояния всей системы.

Статистическая (молекулярная) физика объясняет наблюдаемые свойства макросистем как суммарный эффект действий отдельных молекул (на основе определённых моделей, часто классических). При этом используется статистический метод, т.е. изучаются не характеристики отдельных частиц, а средние значения определённых величин (средняя скорость движения молекулы, средняя энергия молекулы).

Термодинамика не учитывает внутреннее строение вещества и характер движения отдельных частиц. Термодинамический метод основан на изучении различных превращений энергии, происходящих в термодинамической системе. Термодинамика строится на найденных опытным путём **законах (началах)**.

Физики 18 века полагали, что тепловая энергия это особое неуничтожимое вещество, содержащееся в телах – теплород. Отсюда произошли термины “количество теплоты, теплоёмкость”.

Термодинамическую систему образуют макроскопические объекты (тела и поля), которые могут обмениваться энергией как друг с другом, так и с телами и полями, которые являются внешними по отношению к данной системе.

Изолированной называется термодинамическая система, которая не может обмениваться с внешней средой ни энергией, ни веществом.

Замкнутой термодинамической системой называется система, которая не может обмениваться энергией с внешней средой путём совершения работы.

Адиабатически изолированной (изолированной в тепловом смысле) называется система, которая не участвует в теплообмене с внешней средой.

Для описания термодинамической системы вводятся физические величины, которые называются **термодинамическими параметрами** или параметрами состояния системы.

Термодинамические параметры

I. Давление газа: $p = \frac{F_{\perp}}{S}$ $[p] = \frac{H}{m^2} = Pa$

$F_{\perp}$ - суммарная сила, действующая по
нормали к поверхности
 S площадь поверхности

II. Объём газа: V $[V] = m^3$

III. Абсолютная температура: T

$$T = t + 273,15K$$

$$1^{\circ}C = 1K$$

$$[T] = K$$

Как определить температуру?

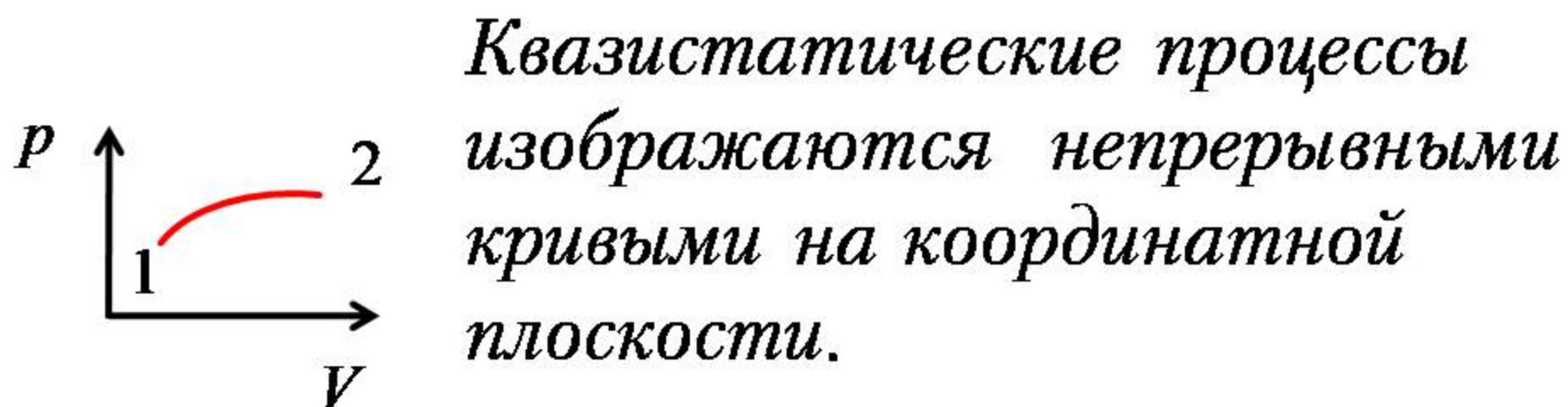
Субъективные ощущения о степени нагретости тела не годятся.

В термодинамике определяют температуру, исходя из представления о термодинамическом равновесии.

Состояние термодинамического равновесия - состояние системы, в котором все термодинамические параметры имеют вполне определённые значения и не изменяются с течением времени при неизменных внешних условиях. При этом обмен энергией между различными телами системы прекращается.

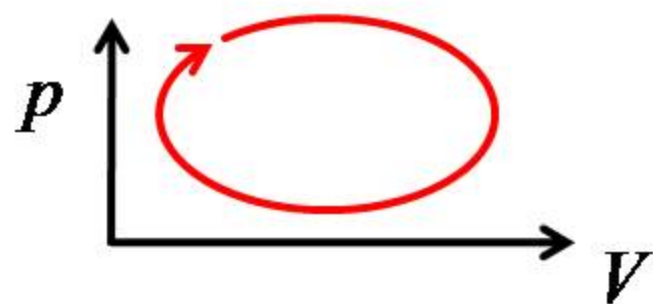
Общее начало термодинамики. Каково бы ни было начальное состояние изолированной системы, в ней в конце концов установится термодинамическое равновесие, в котором прекратятся все макроскопические процессы (микроскопические процессы могут идти). В состоянии термодинамического равновесия все тела системы имеют одинаковую температуру.

Термодинамический процесс - переход системы из одного состояния в другое. Если внешнее воздействие осуществляется достаточно медленно и система успевает приходить в состояние равновесия каждый раз после изменения внешних условий, то говорят о **квазистатическом (квазиравновесном)** процессе.



Для изотропных систем **квазистатический процесс является обратимым**: можно перевести систему через ту же последовательность равновесных состояний в обратном направлении.

Если в результате совершения процесса система вернулась в исходное состояние, то такой процесс называется **круговым или замкнутым**.



Эмпирические газовые законы (1)

Изопроцессы – процессы, протекающие в системе с постоянной массой газа при каком-либо фиксированном термодинамическом параметре.

I. $p = \text{const}$

Закон Гей-Люссака:

$$V = V_0(1 + \alpha_V t^{\circ}\text{C}), \quad V_0 = V (t = 0^{\circ}\text{C})$$

температурный коэффициент объемного расширения:

$$\alpha_V = \frac{1}{V_0} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p = \frac{1}{273}$$

Эмпирические газовые законы (2)

II. $V = \text{const}$ Закон Шарля:

$$p = p_0(1 + \alpha_p t^{\circ}\text{C}), \quad p_0 = p (t = 0^{\circ}\text{C})$$

термический коэффициент давления:

$$\alpha_p = \frac{1}{p_0} \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_V = \frac{1}{273}$$

III. $T = \text{const}$

Закон Бойля-Мариотта :

$$p V = \text{const}$$

Опыты, позволившие открыть закон Авогадро.

Из опыта было установлено, что объёмы газов, вступающих в химические реакции и получающихся в результате реакции соотносятся между собой как небольшие целые числа. Следовательно, равные объёмы различных газов при одинаковых давлениях и температурах содержат одно и то же число молекул.

Количество вещества

$$\nu = \frac{N}{N_A} = \frac{m}{M}$$

$$N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \frac{1}{\text{моль}}$$

N_A - число Авогадро

M - молярная масса

$$[\nu] = \text{моль}$$

$$[M] = \text{кг} / \text{моль}$$

Закон Авогадро

В равных объёмах различных газов, взятых при одинаковых температурах и давлениях, содержится одно и то же количество молекул.

Один моль различных газов при одних и тех же давлении и температуре занимает один и тот же объём.

Молекулярная масса вещества.

Молекулярная масса вещества - величина равная отношению массы одной молекулы вещества к $1/12$ массы изотопа углерода C^{12}

Измеряется в а.е.м.

Идеально-газовая (термодинамическая) шкала температур.

1) Для разрежённых газов выполняется закон Бойля-Мариотта : $p V = \text{const}$

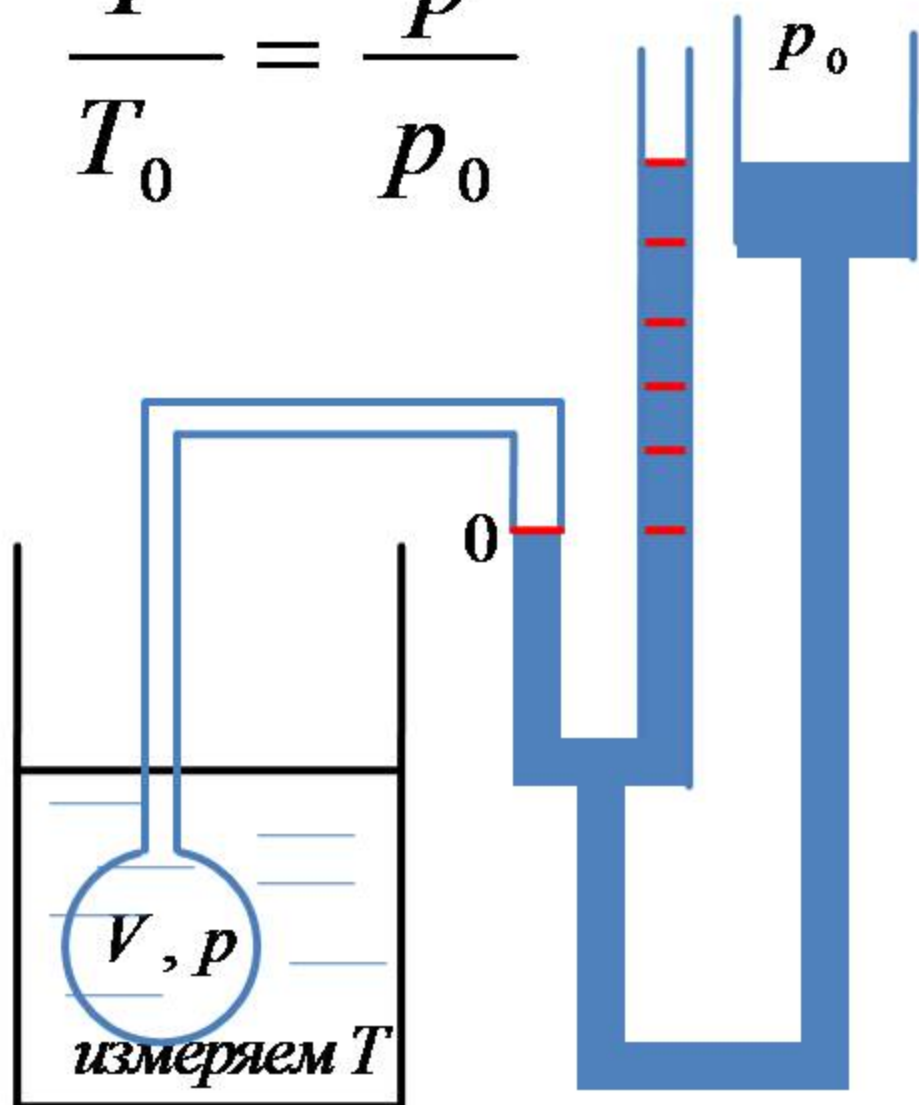
Произведение давления на объём зависит только от T . Для измерения температуры в термодинамике применяют идеально-газовый термометр. Его действие основано на том, что

$$p V \sim C T$$

Константа C зависит только от массы и химической природы газа.

Практически газовый термометр можно реализовать двумя способами. В одном способе объём газа поддерживается постоянным, а индикатором температуры служит давление газа. Во втором способе поддерживается постоянным давление газа, измерение температуры сводится к измерению объёма. Первым способом пользоваться удобнее.

$$\frac{T}{T_0} = \frac{p}{p_0}$$



Уровень ртути в
левом колене
манометра
поддерживается
постоянным

$$V = const$$

По уровню в
правом колене
определяем
давление p и
температуру T

Доп. материал

Определить величину одного кельвина
удобно, зафиксировав температуру
тройной точки воды. (Это
состояние воспроизводится лучше, чем
температуры кипения и
кристаллизации)

$$T_{tr} = 273,16 \text{ K}$$

Вывод уравнения Менделеева-Клапейрона

1) Закон Бойля-Мариотта :

$$p V = \text{const}$$

$$p V \sim T$$

2) Закон Авогадро : $V \sim N$

$$p V \sim N T$$

Уравнение Менделеева-Клапейрона

$$P V = \frac{m}{M} R T$$

*уравнение состояния
идеального газа*

P - давление газа

V - объём газа

m - масса газа

M - молярная масса газа

T - абсолютная температура газа

R - универсальная газовая постоянная

$$R = 8,31 \frac{\text{Дж}}{\text{моль} \cdot \text{К}}$$

$$R = k N_A$$

P, V, T - параметры состояния системы

Уравнения состояния термодинамической системы.

Термическое уравнение состояния.

$$f(p, T, V) = \text{const}$$

Калориметрическое уравнение состояния.

$$f(U, T) = \text{const}$$

Газ можно считать идеальным, если его состояние описывается уравнением Менделеева-Клапейрона.

Получим связь давления идеального газа с его концентрацией и температурой, из уравнения состояния идеального газа.

$$\underline{p} = \frac{m}{\underbrace{M}_\nu} \frac{R T}{V} = \frac{\nu N_A}{\underbrace{V}_n} k T = \underline{n k T}$$

n - концентрация газа

$$k = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ Дж/К}$$

k - постоянная Больцмана

Закон Дальтона

Давление смеси газов равно сумме их парциальных давлений.

$$p_{\text{смеси}} = \sum_i p_i$$

p_i - парциальное давление - давление, которое данный газ создавал бы в отсутствие остальных

$$\sum_i p_i = \left(\sum_i n_i \right) kT = n_{\text{смеси}} kT = p_{\text{смеси}}$$

Количество вещества смеси газов

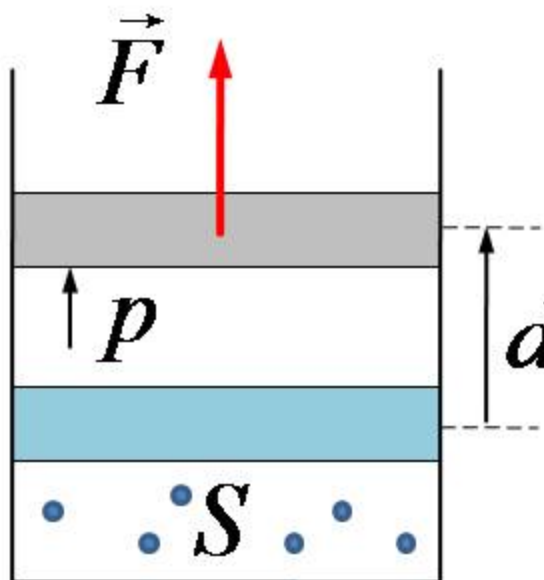
$$\nu_{\text{смеси}} = \sum_i \nu_i$$

ν - количество вещества газов, входящих в состав смеси

Молярная масса смеси газов

$$\mu_{\text{смеси}} = \frac{\sum_i m_i}{\sum_i \nu_i} = \frac{\sum_i m_i}{\sum_i \frac{m_i}{\mu_i}}$$

Работа идеального газа



dx – перемещение поршня

Сила давления газа на поршень:

$$F = p \cdot S$$

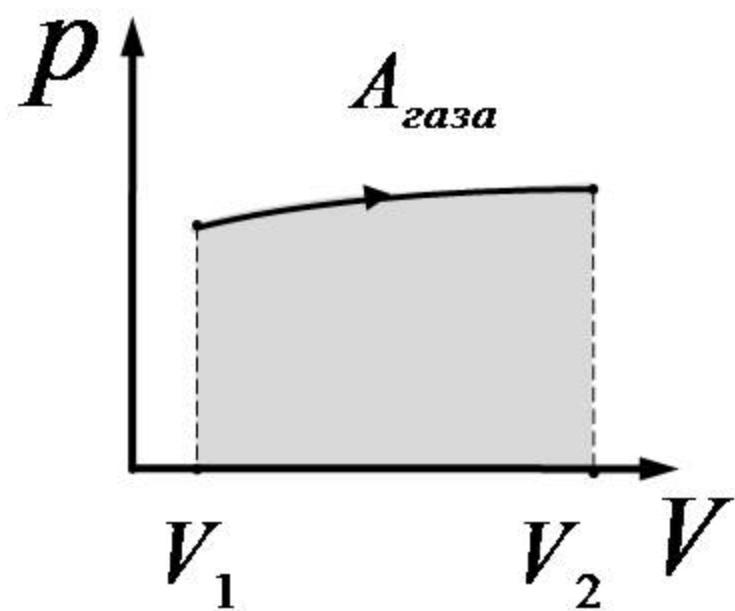
Элементарная работа газа:

$$\underline{\delta A} = F dx = p S dx = \underline{p dV}$$

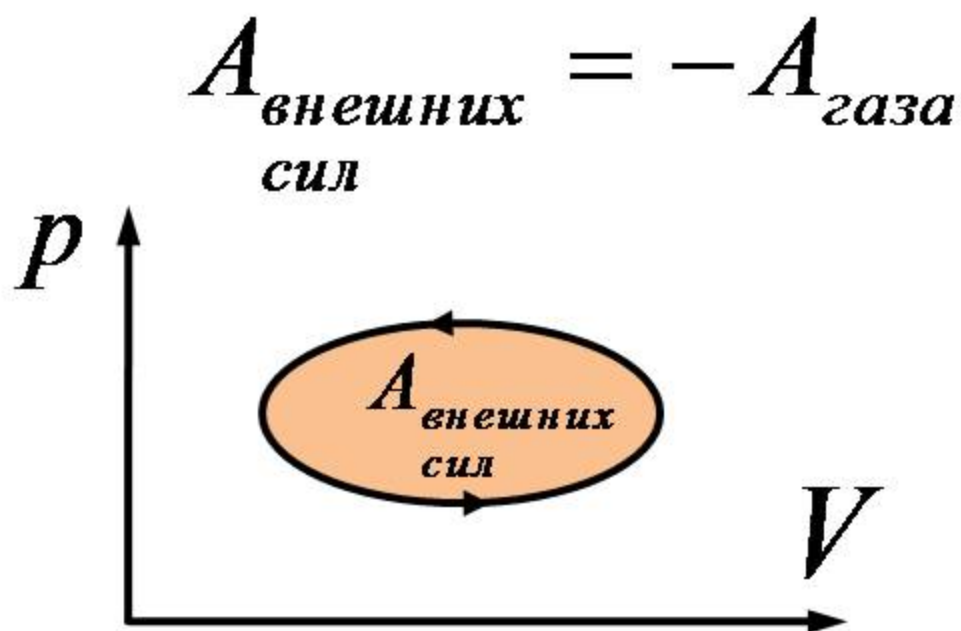
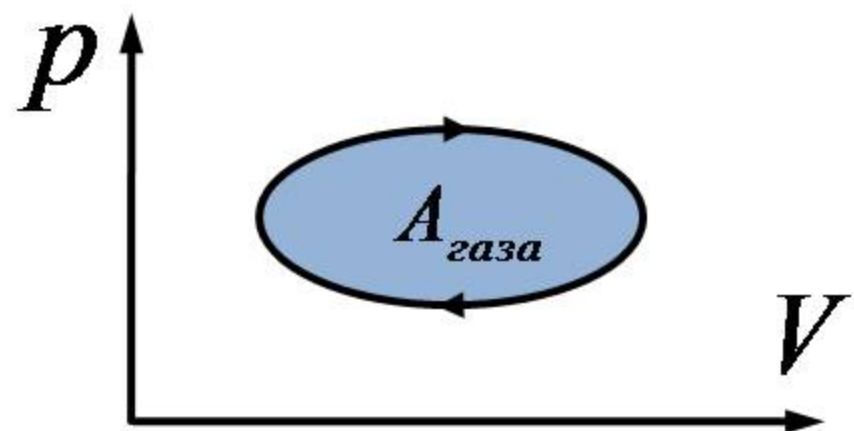
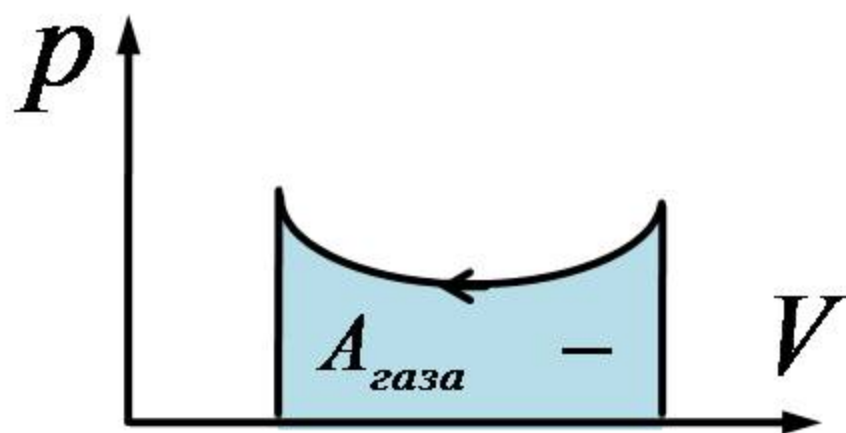
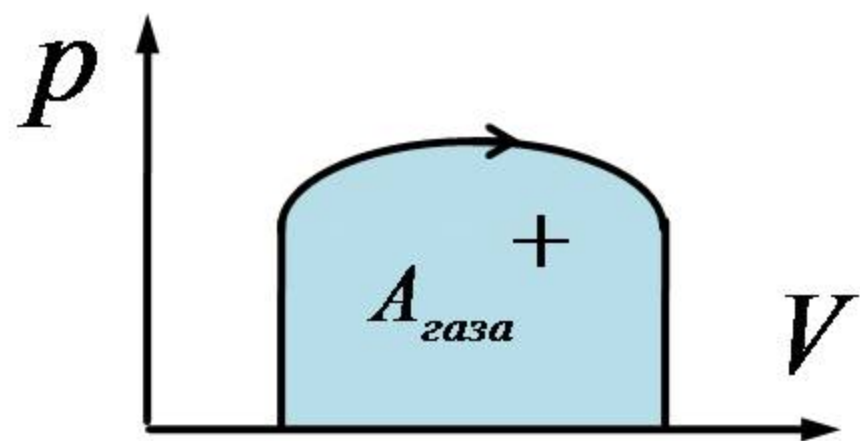
Работа газа при
изменении его объёма
от V_1 до V_2 :

$$A = \int_{V_1}^{V_2} p dV$$

**Вычисление работы, совершенной
идеальным газом, по графику
зависимости $p(V)$**



$$A = \int_{V_1}^{V_2} p dV$$



Работа, совершенная идеальным газом в ходе

1. *изохорного процесса* $V = \text{const}, dV = 0$

$$A = 0$$

2. *изобарного процесса* $p = \text{const}$

$$A = \int_{V_1}^{V_2} p dV = p (V_2 - V_1)$$

3. *изотермического процесса* $T = \text{const}$

$$A = \int_{V_1}^{V_2} p dV = \int_{V_1}^{V_2} \frac{m}{M} \frac{RT}{V} dV = \frac{m}{M} RT \ln \frac{V_2}{V_1}$$

Внутренняя энергия термодинамической системы.

Для того, чтобы определить внутреннюю энергию, в термодинамике используют известный из опыта факт: если система адиабатически изолирована, то работа внешних сил над этой системой зависит только от её начального и конечного состояний и не зависит от способа, которым осуществляется переход системы из одного состояния в другое.

Внутренней энергией термодинамической системы (U) называется функция состояния, приращение которой во всяком процессе, совершаемом адиабатически изолированной системой, равно работе внешних сил над системой при переходе её из начального равновесного состояния в конечное равновесное состояние.

$$U_2 - U_1 = A_{\text{внешних сил}} = -A_{\text{системы}}$$

$$U_1 - U_2 = A_{\text{системы}}$$

Количество теплоты.

Теплообменом называется процесс обмена внутренними энергиями между телами, не сопровождающийся совершением работы.

*Энергия, переданная телу окружающей средой в результате теплообмена называется **количеством теплоты**, полученным телом.*

I начало термодинамики

$$\delta Q = dU + \delta A$$

δQ – элементарное количество теплоты,
полученное системой

dU – приращение внутренней энергии
системы

δA – элементарная работа системы над
внешними телами

Для конечных приращений

$$Q = \Delta U + A$$

Q – количество теплоты, полученное системой от внешних источников

ΔU – приращение внутренней энергии системы

A – работа, совершенная системой над внешними телами

Виды теплообмена.

1) Теплопроводность

2) Излучение

3) Конвективный теплообмен.